Fondamenti di Database e SQL

RELAZIONE TECNICA SULLE ARCHITETTURE DATI E LINGUAGGIO DI INTERROGAZIONE

questions:

1)Cosa si intende per Database?

Con il termine **database** si intende una collezione di dati organizzata in modo logico e coerente per facilitare le operazioni di creazione/inserimento, lettura, modifica o aggiornamento, eliminazione di dati.

Persistenza: I dati restano memorizzati in modo permanente, anche se si chiude il programma o si spegne il server.
Integrità: Esistono regole (vincoli) che impediscono l'inserimento di dati errati o contraddittori.
Condivisione: Più utenti o applicazioni possono accedere agli stessi dati contemporaneamente senza creare conflitti.

2)Cos’è un DBMS?

DBMS Database Management System.

DBMS è un sistema software progettato per consentire la creazione, la manipolazione e l’interrogazione di database. Il sistema software è ospitato su un’architettura hardware dedicata in locale (on-premise) o cloud

3)Indica le principali clausole di uno statement SELECT in ordine di esecuzione logica. Descrivi per ciascuna delle clausole indicate la logica di funzionamento.

1. **FROM**
È la prima clausola eseguita. Identifica le tabelle da cui prelevare i dati.
LOGICA: Crea il set di dati grezzo. Senza un punto di partenza, il database non può operare.
2. **WHERE**
Eseguita subito dopo la sorgente dati.
LOGICA: Filtra le singole righe (es. prezzo > 100). Le righe non idonee vengono scartate subito.
3. **GROUP BY**
Raggruppa le righe rimaste dopo il filtro WHERE.
LOGICA: Riunisce valori identici (es. per "categoria") per le funzioni di aggregazione (SUM, COUNT).
4. **HAVING**
Agisce sui gruppi creati dal GROUP BY.
LOGICA: Filtra i gruppi in base a una condizione aggregata. Non può essere usata prima del raggruppamento.
5. **SELECT**
Il database decide quali colonne mostrare nel risultato.
LOGICA: Estrae i campi, calcola funzioni e applica gli "alias" (AS).
6. **ORDER BY**
Eseguita quasi alla fine.
LOGICA: Ordina i risultati (crescente/decrescente). Qui puoi usare gli alias creati nella SELECT.

4)Descrivi, immaginando uno scenario a te familiare, il concetto di group by. Utilizza l'approccio che ritieni più efficiente per trasmettere il concetto (suggerimento: disegna anche una sola tabella in Excel o in word con poche colonne e pochi record e descrivi, basandosi sulla tabella stessa, un esempio di group by).

IL CONCETTO DI GROUP BY: IL GESTORE DEL CINEMA

Immagina di essere il gestore di un cinema: il GROUP BY è l'azione di smistare una pila disordinata di biglietti venduti in piccoli mucchi omogenei basati su una caratteristica comune, come il Genere.

Invece di analizzare ogni singolo spettatore, utilizzi questo comando per "isolare" le categorie (es. Azione, Commedia, Horror) e poter calcolare istantaneamente dati aggregati, come l'incasso totale o il numero di film proiettati per ogni specifico gruppo.

Qui in seguito allego una tabella di esempio in excel con la query che da vita al group by:

Titolo Film	Genere	Incasso
Scream	Horror	2000
John Wick	Azione	3288
Una notte da leoni	Commedia	4566
Halloween	Horror	6329
Mad Max	Azione	3456

SQL

```
SELECT
    Genere,
    SUM(Incasso) AS Totale_Incasso,
    COUNT(Titolo_Film) AS Numero_Film
FROM
    Cinema
GROUP BY
    Genere;
```

5) Descrivi la differenza tra uno schema OLTP e uno schema OLAP.

OLTP - OLAP

Nel mondo dei dati, la differenza tra OLTP e OLAP risiede nel loro scopo fondamentale: uno serve a far accadere le cose, l'altro a capire perché sono accadute.

Il sistema **OLTP** è il cuore pulsante delle operazioni quotidiane. È progettato per gestire migliaia di piccole transazioni veloci in tempo reale: ogni volta che un cliente acquista un biglietto al cinema o prenota un posto, l'OLTP aggiorna i dati all'istante, assicurandosi che tutto funzioni senza errori. Il suo obiettivo è l'efficienza operativa.

Al contrario, il sistema **OLAP** è la mente analitica. Non si occupa delle singole vendite di oggi, ma guarda al quadro generale analizzando enormi quantità di dati storici. È lo strumento usato per scoprire tendenze nascoste come capire quale genere di film è stato più redditizio negli ultimi dieci anni trasformando milioni di righe di dati in strategie concrete. Il suo obiettivo è l'intelligenza decisionale.

6) Dato un medesimo scenario di analisi, qual è la differenza in termini di risultato ottenibile tra una join e una subquery?

JOIN vs SUBQUERY: Le differenze

JOIN (Estensione): Unisce fisicamente le tabelle. Consente di estrarre e visualizzare colonne da entrambe le fonti contemporaneamente, "allargando" il set di dati.

SUBQUERY (Selezione): È una query annidata che funge da filtro. Serve a isolare i record della tabella principale in base a un calcolo esterno, ma mostra solo i dati della tabella primaria.

La Join è perfetta per aggregare e combinare dati diversi; la Subquery è ideale per filtrare e verificare condizioni senza duplicare le righe.

7)Cosa si intende per DML e DDL?

Sono entrambe istruzioni SQL

DML:

Data Manipulation Language, comprende le istruzioni per interrogare e modificare i dati all’interno di tabelle.

DDL:

Data Definition Language, comprende le istruzioni utili a definire (creare, modificare, eliminare) oggetti (tabelle per esempio).

8)Quali istruzioni possono utilizzare per estrarre l’anno da un campo data? Proponi degli esempi.

.

YEAR(data):
Estrae l’anno (4 cifre).
SELECT YEAR('2024-05-20'); Risultato: 2024
MONTH(data): Estrae il mese (da 1 a 12).
SELECT MONTH('2024-05-20'); Risultato: 5
DATEDIFF(data1, data2): Calcola i giorni di differenza tra due date.
SELECT DATEDIFF('2024-05-20', '2024-05-10'); Risultato: 10
DATEDIFF restituisce sempre il risultato in giorni. Se vuoi i mesi o gli anni di differenza, bisognerà usare **TIMESTAMPDIFF**.
La sintassi è TIMESTAMPDIFF(UNITÀ, DATA_INIZIO, DATA_FINE).

9)Qual è la differenza tra gli operatori logici AND e OR?

Servono a combinare più condizioni nella clausola WHERE per filtrare i dati.

AND (Entrambe vere): Estrae la riga solo se tutte le condizioni sono soddisfatte contemporaneamente.

Esempio: WHERE Anno = 2024 AND Mese = 5;

OR (Almeno una vera): Estrae la riga se almeno una delle condizioni è soddisfatta.

Esempio: WHERE Mese = 5 OR Mese = 6;

10)È possibile innestare una query nella clausola SELECT?

Sì, è possibile ed è un'operazione molto comune in MySQL Workbench. Questa tecnica viene chiamata **Subquery Scalare.**

È possibile inserire una query dentro la SELECT per calcolare un valore specifico per ogni riga del risultato principale.

ESEMPIO SQL:

```
SELECT NomeProdotto, Prezzo,
    (SELECT AVG(Prezzo) FROM Prodotti) AS Media_Globale
FROM Prodotti;
```

11)Qual è la differenza tra l’operatore logico OR e l’operatore logico IN?

Entrambi servono a selezionare record che soddisfano almeno una tra più condizioni, ma cambia la struttura e la leggibilità.

OR (Condizioni Multiple): Si usa per confrontare colonne diverse o criteri logici differenti.

Esempio: WHERE Categoria = 'Auto' OR Prezzo < 100;

IN (Elenco di Valori): È una forma abbreviata di OR che si usa sulla stessa colonna. È molto più leggibile quando hai una lista di valori.

Esempio: WHERE Categoria IN ('Auto', 'Moto', 'Bici');

12) L’operatore logico BETWEEN include anche gli estremi del range specificato?

Si,In SQL, BETWEEN X AND Y equivale esattamente a scrivere:
campo >= X AND campo <= Y.
ESEMPIO:
WHERE Data_Ordine BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31';
Include sia il 1 che il 31 Gennaio.